

INSTITUTO FEDERAL

São Paulo

Câmpus Bragança Paulista

Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Desenvolvimento para Dispositivos Móveis (BRADEMO)
Prof. Luiz Gustavo Diniz de Oliveira Vêras

PROJETO BIMESTRAL 1

Orientações Iniciais

Nesta avaliação, o desafio será implementar um aplicativo utilizando o Framework Flutter baseado em *leiautes* e *designs* de UI (*User Interface*) selecionados. A plataforma alvo deve ser preferencialmente o **Android**. Porém, para essa avaliação, uma aplicação Web também pode ser utilizada para *build* do aplicativo.

A atividade será desenvolvida em grupos de **1 até 6 alunos**. Os grupos formados irão receber um número de identificação que será utilizado para a realização de um sorteio de temas de leiautes. O leiaute com design selecionado deverá ser utilizado como referência na implementação do aplicativo do grupo.

Este projeto então tem como foco a construção de telas de aplicativos por meio do *framework* Flutter, onde os aplicativos não precisam manter estado e nem interagir ou armazenar dados. Em trabalhos posteriores, o foco passará a ser a implementação da lógica de negócios e funcionalidades, com uso de periféricos, redes e integração com APIs externas ao aplicativo.

Tema de Projeto de Extensão e Aplicação do Leiaute

No desenvolvimento do aplicativo, será disponibilizado aos estudantes um leiaute padrão que poderá ser utilizado como referência no projeto. Esse leiaute serve como guia de organização visual e de componentes de interface, facilitando a implementação e garantindo consistência na sua apresentação ao usuário.

Cada leiaute foi definido para um domínio específico, porém cada grupo terá a liberdade de:

- Aplicar o leiaute disponibilizado ao tema do projeto de extensão escolhido;
- Personalizar o leiaute, ajustando a disposição e estilo de elementos de interface gráfica (*ListView, GridView, Cards, ordem e posicionamento de componentes de tela, etc*). Sendo assim, as cores, os ícones, as fontes de textos, etc, devem ser mantidos o mais próximo do especificado no leiaute;
- É permitido estender ou modificar o leiaute, propondo melhorias, reposicionamento de elementos ou extensões que estejam de acordo com o propósito do aplicativo do grupo. Porém as características e identidade do *design* devem ser mantidas.

Como adendo, se o grupo preferir, o esforço de desenvolvimento pode ser direcionado para a exploração do tema da disciplina de extensão BRAOT11, aproveitando o leiaute já estruturado para facilitar a adaptação ao contexto escolhido por cada grupo.

Especificação de leiautes para implementação no Flutter

Cada aplicativo deve ser implementado a partir de um leiaute e design de referência. Ao todo, teremos 12 leiautes, os

quais serão divididos por preferência de escolha dos grupos, onde a ordem de grupos a realizarem a escolha será definida aleatoriamente por meio do site <https://sorteador.com.br/>.

Os leiaute disponíveis são:

Id leiaute	Grupo	Nome do App (Modelo)	Link para o layout/design
1		Finance Management	https://www.figma.com/pt-br/comunidade/file/1358180178353418071/finance-management-mobile-app-ui-ux-kit-for-budget-tracker-financial-prototype-design
2		DishDash	https://www.figma.com/pt-br/comunidade/file/1370589699536863229/recipe-app-ui-kit-food-mobile-recipe-cooking-app
3		Telead	https://www.figma.com/pt-br/comunidade/file/1276062746774039870/telead-e-learning-mobile-app-ui-kit
4		Stellar School	https://www.figma.com/pt-br/comunidade/file/1219300443059323137/stellar-school-mobile-app-ui-kit
5		Medical Store	https://www.figma.com/pt-br/comunidade/file/1297807719871620552/medical-store-mobile-app-ui-ux-kit
6		Home Decor	https://www.figma.com/pt-br/comunidade/file/1356748341249072709/home-decor-app-mobile-ui-kit-interior-design-decoration-mobile-app
7		Walk Fork	https://www.figma.com/pt-br/comunidade/file/1271689978658191772/food-vouchers-mobile-app-ui-kit-app-free
8		Language Learning	https://www.figma.com/pt-br/comunidade/file/1333885097648603764/speaker-language-learning-app-mobile-ui-kit
9		Free Travel	https://www.figma.com/pt-br/comunidade/file/1274961074063125252/globe-glider-travel-app-booking-mobile-ui-kit-free
10		Ai Chat	https://www.figma.com/pt-br/comunidade/file/1349651241196506509/ai-chat-mobileui-design
11		Binance Mobile	https://www.figma.com/pt-br/comunidade/file/1458452537474290364/binance-mobile

			nce-mobile-banking-app-ui-kit-crypto-finance-wallet-dashboard
12		Fitness App	https://www.figma.com/pt-br/comunidade/file/1403244500009329425/fitness-mobile-app-ui-kit-paperpillar

No *link* de cada leiaute, haverá a opção de abri-lo no Figma. Utilize as especificações e recursos disponíveis em cada projeto do Figma para compor seu aplicativo.

Pontuação para as Correções de Projetos e Critérios de implementação

Na correção desta atividade, serão utilizados as seguintes avaliações para compor a nota final do projeto:

- Uso de recursos apresentados em aula (5,0 pontos no total);
- Fidelidade de implementação de layout e requisitos (5,0 pontos no total);

Caso o grupo queira, será permitido desenvolver o projeto em outro *framework* diferente do apresentado em aula, tais como *React Native*, *Xamarin* ou similar, desde que haja equivalência na ferramenta selecionada com os recursos solicitados na seção “Pontuação de Implementação de Recursos Flutter”. Os alunos nesta situação devem indicar quais critérios o projeto estará atendendo e caberá ao professor aceitar ou não a equivalência indicada.

Nas seções seguintes, a descrição de cada avaliação e a sua respectiva pontuação e aplicação serão discutidas.

Pontuação de Implementação de Recursos Flutter (Total de 5,0 pontos)

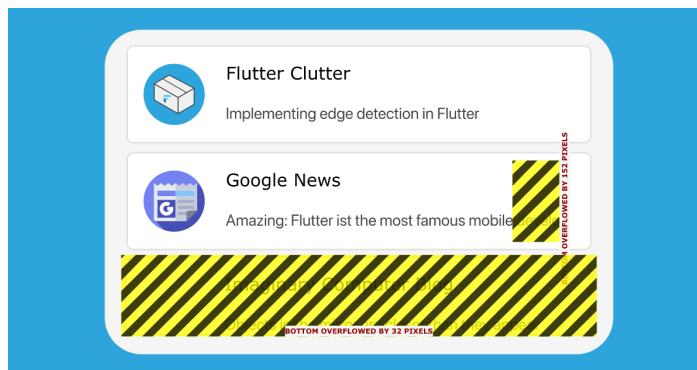
Os recursos (indicado como RC) que são obrigatórios de serem implementados, e seus códigos para identificação, estão listados a seguir:

- [RC1] Especifique uma estrutura de pastas (arquitetura) para o projeto do aplicativo, semelhante ao que foi apresentado no **exercício 3** na **Aula 3 - Material App e Navegação**. Busque respeitar a arquitetura definida, alocando os arquivos de código fonte entre eles. Outras arquiteturas que não foram apresentadas em aula também podem ser utilizadas. (até 0,5 ponto)
- [RC2] Utilize Rotas e Navegação, aplicando a técnica com Navigator apresentada em **Aula 3 - Material App e Navegação**. (até 1,0 ponto)
- [RC3] Passe dados entre as páginas utilizando as estratégias descritas na **Aula 3 - Material App e Navegação**. (até 1,0 ponto)
- [RC4] Defina pelo menos um formulário no seu aplicativo, como apresentado na **Aula 4 - Widgets de Layouts, Inputs, Botões e Diálogos**. (até 1,0 ponto)
- [RC5] Utilize a classe `LayoutBuilder` ou `MediaQuery` para tornar o aplicativo responsivo à rotação de tela, tendo como base a aula **Aula 4 - Widgets de Layouts, Inputs, Botões e Diálogos**. (até 0,5 ponto)
- [RC6] Defina o estilo do app em um `ThemeData`, como apresentado na **Aula 3 - Material App e Navegação**. (até 0,5 ponto)
- [RC7] Uso, quando couber, de Widgets Material: `AppBar`, `Drawer`, `ButtonNavigationBar` e `FloatActionButton`. Utilize pelo menos um deles. Eles não precisam ter funcionalidade ainda. (até 0,5 ponto)

Obs: A aplicação implementada não terá alteração de estado, portanto não será necessário o uso de banco de dados;

Dicas:

- Monte o layout do aplicativo utilizando os Widgets de layout (*Column*, *Row*, *ListView*, *Stack*, *Container*, *SizedBox*, *Scaffold*, etc). Não é necessário se limitar aos widgets da aula. Veja opções de layouts em <https://docs.flutter.dev/development/ui/widgets/layout>;
- Para lidar com problemas de *overflow* de componentes (quando um *widget* filho ultrapassa os limites espaciais do *widget* pai):



Utilize os widgets `SingleChildScrollView` e `ConstrainedBox` para resolver o problema.

Veja em:

- <https://api.flutter.dev/flutter/widgets/SingleChildScrollView-class.html>
- <https://api.flutter.dev/flutter/widgets/ConstrainedBox-class.html>

Pontuação da Fidelidade de Leiaute (Total de 5 pontos)

Para a avaliação da implementação dos leiautes, será verificado o quanto a sua implementação é fiel aos leiautes e

designs selecionados para implementação. A pontuação será atribuída por tela implementada.

- **Tela 1 – Boas-vindas / Apresentação do app (até 1 ponto)**
 - (uso de elementos básicos como AppBar, imagens, textos e navegação inicial. Pode-se utilizar também uma **Splash Screen** <https://docs.flutter.dev/platform-integration/android/splash-screen>).
- **Tela 2 – Lista de itens (ListView ou GridView) (até 1,5 ponto)**
 - exibição de itens em lista rolável, podendo incluir ícones, imagens e textos. Os dados podem ser *hard coded*.
- **Tela 3 – Formulário de entrada de dados (até 1,5 ponto)**
 - Use o widget **TextField**, validação básica e botões de envio. Como não há servidor para onde enviar os dados, mostre o que foi inserido no console.
- **Tela 4 – Detalhes de item selecionado (até 1 ponto)**
 - apresentar informações completas de um item escolhido na lista, integrando navegação entre telas.

Obs: Se o grupo desejar, mais telas do que as especificadas poderão ser implementadas. Porém, telas extras não acarretam em pontuação extra.

Outras considerações

Alguns pontos importantes sobre o desenvolvimento:

- Não é necessário que a implementação esteja idêntica ao design de referência, mas é importante que a identidade visual esteja presente (isso irá influenciar na pontuação de “Fidelidade do Leiaute”).
- É provável que adaptações no leiaute sejam necessárias para atender aos critérios da seção “Implementação de

Recursos Flutter”, faça-as se precisar, não causando isso prejuízo para pontuar na avaliação da implementação do leiaute.

- Em termos de funcionalidade, implemente o suficiente para que os critérios de “Implementação de Recursos Flutter” sejam atendidos.

Datas de apresentação

As apresentações dos aplicativos ocorrerão na seguinte data:

- **28 de setembro de 2026;**

Enviar *slides* de apresentação e *link* no github até a última data da apresentação junto ao repositório que será enviado no link de entrega no Moodle.

Tempo de apresentação

Cada um dos grupos terá um tempo de até **20 minutos** para a realização da apresentação, desconsiderando o tempo de configuração e/ou instalação das ferramentas.

Caso não queira executar o *build* da aplicação no momento da aplicação, cada grupo pode:

- Gravar um vídeo e apresentá-lo durante a apresentação;
- Levar o arquivo *.apk* do aplicativo e instalá-lo no AVD disponível na máquina do professor;
- Levar o aplicativo executando no *smartphone* de algum estudante do grupo e espelhar a tela no computador do professor para apresentação.

Forma de entrega e Considerações

Para a entrega serão considerados:

- Link do repositório remoto Git para o código fonte do aplicativo. Envie o link no Moodle (O envio por apenas um membro do grupo é suficiente);
- Caso o grupo tenha desenvolvido *slides*, os mesmos podem ser armazenados no repositório enviado;
- A apresentação do aplicativo ao professor em sala de aula demonstrando as funcionalidades implementadas pode ter como plataforma alvo o **Android**;
- Caso um grupo ou membro de grupo não compareça à apresentação, o mesmo terá um desconto de **20%** da nota obtida pelo grupo, salvo no caso de apresentação de justificativa aceita pela CRA (Coordenação de Registros Acadêmicos).

Tenham uma ótima avaliação!